

3.51 英寸 LCD 快速安装

中文工程测试版：不替换客户的系统，不删除应用、网络设置或用户文件。

重要：本文档用于供应商和工程测试，不是最终客户版。美国客户发布前，必须完成本文档第 4 页的测试记录。

安装前

1	安装屏幕前先断电。	2	确认 40-pin 接口完全对齐。
3	首次测试时移除其他 GPIO HAT。	4	拔掉 HDMI，使用稳定的 5V 电源。

方法 1 联网安装 - 主要方法

适用于树莓派能访问 GitHub 的情况。打开终端或通过 SSH 连接，粘贴下面一行命令。完整下载成功后才会执行。

```
curl -fL --retry 3 --retry-all-errors
https://raw.githubusercontent.com/iUniker/P035260107-easy-setup/main/install.sh -o
~/iuniker-mzp351-install.sh && sudo bash ~/iuniker-mzp351-install.sh --reboot
```

方法 2 离线 ZIP - 树莓派无需互联网

1. 在有网络的电脑上下载离线 ZIP，解压后将完整文件夹拷贝到树莓派。
2. 进入该文件夹并运行下面命令。Desktop 也可双击 INSTALL 选择 Execute/Run。

bash INSTALL

不同系统的当前测试方法

系统	当前建议	测试说明
Raspberry Pi OS Desktop	联网或离线	正式目标，要求画面和触摸均通过。
Raspberry Pi OS Lite	联网或离线	显示文本登录终端属于正常。
Ubuntu / Kali / DietPi / RetroPie	探索性测试	可先运行同一命令，记录完整输出，暂不对客户承诺。
LibreELEC / Batocera	仅记录	当前脚本可能会安全停止，不要自行加 --force。

供应商如果无法访问 raw.githubusercontent.com，请使用离线 ZIP；网络不可达不属于安装器故障。

自动重启后的正常结果

等待 30-60 秒。只亮背光不算通过，必须有可读取的画面。

Raspberry Pi OS Desktop 重启后等待 30-60 秒，屏幕应显示桌面，触摸应能移动指针。	Raspberry Pi OS Lite 屏幕应显示文本登录终端。Lite 本身没有桌面，出现文字界面属于正常。
---	--

常见故障排查

现象	首先检查
白屏或只亮背光	确认安装没有报错，拔掉 HDMI，再检查 40-pin 对齐。
完全不亮	检查 5V 电源、USB 线、排针对齐和 GPIO18 冲突。
有画面，触摸无效	移除其他 SPI 设备，检查 GPIO27 和触摸屏排线。
触摸方向错误	先恢复默认方向；旋转画面后还需要单独设置触摸变换。
闪烁或颜色错误	检查电源质量、排针焊点、接口插入情况和屏幕批次。
程序窗口显示不全	屏幕原生分辨率为 480x320，部分应用需要更大屏幕。

兼容性与测试边界

当前正式目标：Raspberry Pi Zero、Zero W/WH、Zero 2 W/2 WH，配合已测试的 Raspberry Pi OS。

探索性测试：Ubuntu、Kali、DietPi/Debian 和 RetroPie。

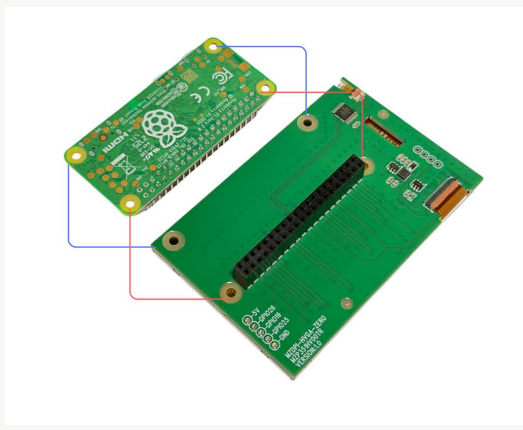
尚未适配：LibreELEC、Batocera、Android 及自定义内核。遇到停止信息时请记录，不要直接使用 --force。

失败时收集诊断报告 在解压后的离线包目录中运行： <pre>sudo bash diagnose.sh tee mzp351-diagnostic.txt</pre> 保存完整终端输出，同时拍摄屏幕现象和 40-pin 连接照片。	下载地址 github.com/iUniker/P035260107-easy-setup 诊断报告不收集密码、Wi-Fi 密码或用户文件。
---	--

四线电阻触摸需要轻压，可使用指尖、指甲或触控笔；不支持多点触摸手势。

硬件连接与 GPIO 参考

必须在断电状态下连接屏幕。先通过四个固定孔确认方向，再插入 40-pin 接口。



安全连接

- 1 断开电源和所有连接线。
- 2 按图对齐四个 PCB 固定孔。
- 3 确认 40-pin 每一个位置都对齐。
- 4 保持水平，均匀向下压紧。

严禁在接口错开一排或一列时通电。错位可能导致主板短路。

GPIO 占用总览

屏幕占用 25 个 GPIO。中间两列为 Raspberry Pi 40-pin 接口的物理引脚编号。

同步控制

触摸

蓝色数据

背光

绿色数据

本屏未占用

红色数据

电源 / GND

3.3V - 电源	1	2	5V - 电源
GPIO2 - 垂直同步	3	4	5V - 电源
GPIO3 - 水平同步	5	6	GND
GPIO4 - 蓝色0	7	8	GPIO14 - 绿色2
GND	9	10	GPIO15 - 绿色3
GPIO17 - 绿色5	11	12	GPIO18 - 背光
GPIO27 - 触摸中断	13	14	GND
GPIO22 - 红色2	15	16	GPIO23 - 红色3
3.3V - 电源	17	18	GPIO24 - 红色4
GPIO10 - 触摸 MOSI	19	20	GND
GPIO9 - 触摸 MISO	21	22	GPIO25 - 本屏未占用
GPIO11 - 触摸 SCLK	23	24	GPIO8 - 蓝色4
GND	25	26	GPIO7 - 蓝色3
GPIO0 - 像素时钟	27	28	GPIO1 - 数据使能
GPIO5 - 蓝色1	29	30	GND
GPIO6 - 蓝色2	31	32	GPIO12 - 绿色0
GPIO13 - 绿色1	33	34	GND
GPIO19 - 本屏未占用	35	36	GPIO16 - 绿色4
GPIO26 - 本屏未占用	37	38	GPIO20 - 红色0
GND	39	40	GPIO21 - 红色1

板载引出接口

屏幕 PCB 引出了 5V、GPIO26、GPIO19、GPIO25 和 GND。GPIO19、GPIO25 和 GPIO26 不被当前屏幕配置占用。

屏幕仍然物理占用整个 40-pin 接口。首次测试时请移除其他 HAT 和 SPI0 设备。

3.51 英寸 / 480x320 / RGB565 / 四线电阻触摸 / Raspberry Pi Zero 系列

多系统工程测试记录

每个系统尽量使用官方原始镜像和空白 microSD 卡。请填写完整镜像版本，不要只写系统名称。

测试人：_____	日期：_____	屏幕批次：_____
Pi 型号：_____	OS 完整版本：_____	内核版本：_____
安装方式：[] 联网 [] 离线	架构：[] 32-bit [] 64-bit	结果：[] 通过 [] 失败

联网测试：必须能访问 raw.githubusercontent.com。

离线测试：必须将解压后的完整文件夹复制到树莓派，不能只复制 install.sh。

系统测试矩阵

系统与镜像	树莓派型号	安装	画面	触摸	重启	结果/错误摘要
Raspberry Pi OS Desktop 32-bit		[]	[]	[]	[]	
Raspberry Pi OS Desktop 64-bit		[]	[]	[]	[]	
Raspberry Pi OS Lite 32-bit		[]	[]	[]	[]	
Raspberry Pi OS Lite 64-bit		[]	[]	[]	[]	
Ubuntu Server / Desktop		[]	[]	[]	[]	
Kali Linux		[]	[]	[]	[]	
DietPi / Debian		[]	[]	[]	[]	
RetroPie Bookworm		[]	[]	[]	[]	
LibreELEC (探索性)		[]	[]	[]	[]	
Batocera (探索性)		[]	[]	[]	[]	

稳定性检查

- [] 断电冷启动 3 次，每次均有画面
- [] 系统重启 3 次，每次均恢复显示
- [] 连续运行 30 分钟，无闪烁和花屏
- [] 执行系统更新并重启后再测试

显示和触摸

- [] 画面方向、颜色和 480x320 显示正常
- [] 触摸中心及四个角落都能响应
- [] 触摸坐标与画面方向一致
- [] 拔掉 HDMI，不连接其他 GPIO 设备

失败处理：不要立即重装系统。请保存安装器的完整终端输出，运行诊断命令，并提供树莓派型号、OS 版本、内核版本、屏幕现象和连接照片。